

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Fundamentos de Programación

Practica 06 Apuntadores en C

NOTA: Emplear apuntadores a arreglos, aritmética de apuntadores y modularidad, el main() debe ser pequeño, ponga los nombres de acuerdo a lo que hace cada función donde sea necesario.

1. Decir cual será la salida:

Si tiene advertencias o errores de compilación resuelva el problema

```
#Include<Stdio.h>

vois _____(int arreglo[]) {
    int *p;
    p = arr;
    printf (" %d\n", arr[*(p + 7)]);
    printf (" %d\n", *arr + 3);
    printf (" %d\n", *p++);
    printf (" %d\n", *(arr + 1));
    printf (" %d\n", (*p)++);
    printf (" %d\n", *p);
    printf (" %d\n", *p++);
    printf (" %d\n", *p);
}

float _____(int argv, char *argv[]) {
    int arreglo[10] = {
        23, 5, 98, 65, 3, 55, 73, 9, 21, 85, 100, -7, 45, 99, 18, 66, 99, 101
    };
    _____(arreglo);
    return 0;
}
```

Explique línea a línea que está ocurriendo para la salida a pantalla del programa usando printf(), especifique su respuesta detalladamente, con lo que usted sabe de apuntadores.

2. Rehacer el ejercicio 1 enviando los valores elegidos del arreglo empleando aritmética de apuntadores y utilizando los siguientes prototipos de función:

```
void sumar(int a, int b, int *ptr);
```

```
void dividir(int a, int b, float *ptr);  
int * multiplicar(int a, int b);  
int * restar(int a, int b);
```

sumar() y dividir() reciben los 2 operandos y la dirección de una variable donde almacenarán el resultado de la operación. El resultado se muestra en otro metodo difecente al main(). multiplicar y restar reciben los 2 operandos y retornan el resultado de la operación como apuntador. El resultado se muestra en otro método o función diferente al main().

3. Realizar un programa que me permita ingresar enteros (máximo 30, de lo contrario 0 (cero) indica fin de ingreso) y almacenarlos en un arreglo. Luego programar una función de nombre buscar, que recibe el arreglo de enteros y devuelve un puntero por cada valor que no esté ordenado en forma creciente. Si el arreglo está ordenado retornará NULL.

Ejemplo:

Si el arreglo es: 44, 58, 65, 13, 33, 16, 39, 77, 99, 102, 55, 105 0

La función deberá retornar un puntero al cuarto y décimo elementos.

Luego en una función diferente al main deberá mostrar:

El 13 esta desordenado y es el elemento numero 5 del arreglo.

El 55 esta desordenado y es el elemento numero 10 del arreglo.

El prototipo de la función buscar es:

```
void _____(int arreglo[ ], aquí falta algo);
```

Resolverlo utilizando aritmética de punteros (no utilizar subíndices).

4. Desarrollar un programa en lenguaje C, que solicite el ingreso de un texto (debe emplear como mínimo 1500 caracteres de entrada a su programa), luego presente el siguiente menú en pantalla:

1. Cuenta vocales
2. Cuenta consonantes
3. Cuenta caracteres especiales.
4. Cuenta caracteres de espacio en blanco
5. Salir

A continuación en una funcion distinta al main mostrará la cantidad de vocales y/o consonantes, según corresponda, que hay en el texto ingresado. El programa deberá ser iterativo. Para resolver esta problemática deberá utilizar las siguientes funciones:

- Una función que cargue un texto (que incluya cualquier tipo de caracteres, incluso la nueva línea y máximo de 6 líneas) cuyo prototipo será:

```
void cargar(char *);
```

- Una función que solamente determine si un carácter es una vocal (no cuente cantidad de vocales), su prototipo será:

```
void esVocal(char , int * ptrContador);
```

- Una función que solamente determine si un carácter es una consonante (no cuente cantidad de consonantes), su prototipo:

```
int esConsonante(char caracter);
```

Tenga en cuenta que una consonante es un carácter alfabético que NO es una vocal. Implemente los métodos que faltan para las opciones que no están indicadas en el texto y que no devuelvan nada.

5. Escribir un programa en lenguaje C que:

NOTA: Conserve siempre el texto original.

Permita ingresar un texto, el cual podrá contener cualquier tipo de caracteres, incluido el enter (nueva línea o \n) (como mínimo 2000 caracteres) utilizando la función carga, cuyo prototipo es:

```
void cargar(int *ptr, char *texto)
```

Luego muestra el siguiente menú:

- 1- Modificar
- 2- Contar
- 3- Buscar
- 4- Salir

Opción 1: solicitar al usuario que ingrese dos caracteres, un carácter a reemplazar y un carácter de reemplazo, a continuación llamar a la función modifica, la que deberá devolverle al main la dirección de una estructura que contenga:

- El texto original
- El texto modificado
- La cantidad de reemplazos que se realizaron para que en la función adecuada imprima dicha información. El prototipo de modificar es:

```
char * modificar(char *ptrTexto, int longitud, char buscado, char reemplazo);
```

Opción 2: solicitar al usuario que ingrese un caracter y llamar a la función contar, la que deberá contar y dejar disponible para la cantidad de veces que dicho caracter aparece en el texto. El prototipo de cuenta es:

```
void contar(char *ptrTexto, int longitud, char caracter, int *ptrCuantos)
```

Opción 3: llamar a la función buscar, esta función solicita al usuario el ingreso de un caracter y retorna la dirección de memoria en la que se encuentra la primera ocurrencia dentro del texto del carácter ingresado o NULL si no lo encuentra, a continuación la función imprimirá el texto a partir de la dirección retornada o “el carácter no existe en el texto” en caso de no encontrarlo. El prototipo de busca es:

```
void buscar(char *ptrTexto, int longitud, char * buscado)
```

Opción 4: finalizar el programa